VALABIL 2026
APROBAT
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI INFRASTRUCTURĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Eduard Paul SIMION

AVIZAT,

DIRECȚIA TRANSPORT
AUTOVEHICULE RUTIERE
Director
Adrian CIORĂNEANU

DIRECȚIA TEHNICĂ
Director
Daniel ISTRATE

CAIET DE SARCINI
ECHIPAMENTE DE DIAGNOZĂ COMPUTERIZATĂ

Cod CPV 30236000-2 – Diverse tipuri de echipamente computerizate

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, STB S.A. îndeplineşte rolul de Entitate contractantă, respectiv Entitatea contractantă în cadrul Contractului

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE PRODUSE

Achiziția produselor care fac obiectul caietului de sarcini se realizează în contextul asigurării de către Entitatea contractantă a necesarului de echipamente de diagnoză computerizată pentru autobuzele din dotarea S.T.B. - S.A. (Mercedes Benz Citaro – EURO 3, EURO 4, Otokar Kent 10m, 12m, 18m, Volvo Urbis B9R)

Aceste echipamente de diagnoză computerizată sunt impuse de R.A.R. prin RNTR 9 pentru acordarea autorizaţiilor anuale ale punctului de lucru din secțiile DTAR privind întreținerea și reparația autobuzelor din dotarea STB SA.

2.1. INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ

Societatea de Transport București este principalul operator de transport public de suprafață ce presteaza serviciul de transport public de calatori in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov in

2026

baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Bucuresti Ilfov (T.P.B.I.) si STB S.A.

2.2. INFORMAŢII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIŢIONAREA PRODUSELOR

Contextul care a determinat achiziția produselor care fac obiectul caietului de sarcini este asigurarea necesarului de echipamente de diagnoză computerizată pentru autobuzele din dotarea STB SA, pentru realizarea prestatiei serviciului de transport public de calatori in conditii de confort si siguranta.

2.3. INFORMAŢII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ

Furnizarea produselor la timp si în termenul solicitat determină asigurarea unui transport public de calatori sigur si calitativ.

2.4. ALTE INIŢIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIŢIE DE PRODUSE:

Nu este cazul

2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA

Nu este cazul

2.6. FACTORI INTERESAŢI ŞI ROLUL ACESTORA:

Factorii interesați în implementarea contractului sunt entitățile organizaționale din cadrul STB SA care realizează exploatarea, întreţinerea şi repararea vehiculelor de transport în comun.

De asemenea, STB SA prin entitățile organizaționale desemnate realizează derularea contractului de achiziție pe toată perioada contractuală.

3. PRODUSELE SOLICITATE

Caietul de sarcini stabileste condiţiile tehnice şi de calitate privind achiziţia, montajul şi punerea în funcţiune a echipamentelor de diagnoză computerizată multimarca pentru autobuzele din dotarea STB SA, impreuna cu licentele de utilizare a softurilor specifice compatibile cu aceste tipuri de autobuze, precum şi condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească acestea.

- DOMENIUL DE APLICARE

Echipamentele de diagnoză computerizată multimarcă se folosesc în atelierele de întreţinere din autobazele S.T.B.-S.A. la diagnosticarea, testarea, parametrizarea unitatilor electronice de comanda, repararea, reglarea şi întreţinerea autobuzelor.

Conform Legii 99/2016, art. 195:

(1) Entitatea contractantă solicita operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme de certificare acreditate, care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii.

(2) Entitatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.

(3) În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă

are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.

3.1. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Conform cap. 2.

3.2. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Conform cap. 2.

3.3. DESCRIEREA PRODUSELE SOLICITATE ŞI OPERAŢIUNILE CU TITLU ACCESORIU NECESARE A FI REALIZATE

Obiectul procedurii de achiziție este conform caietului de sarcini și necesarului anexa la contract.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acţionează în interesul Entităţii contractante pe durata furnizării produselor, în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul acţionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce priveşte optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.3.1. PRODUSE SOLICITATE

Conform caracteristicilor tehnice menționate în caietul de sarcini și necesarului anexa la contract.

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Conform contract	Conform contract	La achizitor conform contract	Conform contract	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform Cap. 3.6

A.CERINTE TEHNICE

A.1.CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- Este compus din « tableta », interfata de diagnoza, cabluri specifice pentru conectarea la vehicul, alimentatoare;

A1.1 Tabletă:

- Display cu diagonala ecranului min 10 inch, afișare fluxuri de date multiple (grafice și text), cu luminozitate mare şi cu contrast mare, lizibil în lumina soarelui, touch-sensitive, care să fie atât monitor cât şi panou de control;
- Procesor min. 1,4GHz quad-core;
- Memorie RAM min 16GB;
- Stocare interna, min. 250 GB SSD;
- Functia Wireless LAN Dual Band integrată 802.11a/b/g/n/ac/ax;
- Slot SD Card;
- Bluetooth 5.3;
- Port USB/ conector pentru HUB USB;

- Microfon si difuzor;
- Gestionarea si controlul puterii sursei şi a consumului prin ajustarea functionării în modul de economisire a energiei;
- Baterie reîncărcabilă min 6500 mAh, autonomie cu acumulatori bine încărcaţi minim 3 ore;
- Se va livra cu alimentator dedicat de pentru tensiunea de 220Vca
- Posibilitate de acces individual la module funcţionale/speciale ale autobuzului, cu conectare la socketurile corespunzatoare de la bordul autobuzului cel puțin prin protocolul serial clasic (CAN, K-line);
- Carcasa echipamentului să fie rezistentă la şocuri şi zgârieturi;
- Caseta de transport să fie rezistentă la şocuri şi lovituri, să includă şi să aibă prevăzute protecţii pentru toate componentele, pe durata transportului şi stocării.

A1.2. Interfață:

- Procesor min 160 MHz.,
- Flash memory min. 2 Mb,
- SRAM min. 2Mb
- Pentru vehiculele cu baterie de 12 si 24 VDC
- Memorie eMMC min 8 Gbyte
- Conexiune Wireless WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Bluetooth 5.0
- Conexiune diagnoza DSUB-26HD (ISO 22900-1)
- Dimensiune max 200 x 200 x 60 mm
- Greutate max 1 Kg.
- Posibilitate de acces individual la module funcţionale/speciale ale autobuzului, cu conectare la socketurile corespunzatoare de la bordul autobuzului cel puțin prin protocolul serial clasic (CAN, K-line);
- Cablu alimentare

A1.3. Cabluri:

Vor fi incluse cel putin urmatoarele cabluri de conectare cu vehiculul :

- Cablu Deutsch 9 pini, tip II ;
- Adaptor de cablu ;
- Cablu adator Deutz ;
- Adaptor Mercedes Truck ;
- Cablu Auto Truck ZF

A.2. SOFTWARE

- Sistem de operare: minim Android 10 sau Windows 11 sau alte versiuni similare/superioare cu licență;
- Program/programe de diagnosticare pentru autobuzele din dotarea STB S.A. Aceste programe vor avea licență de utilizare inclusă, pe durata de 1 an şi posibilitate de prelungire anuală;
- Afişare informaţii obligatoriu minim în limba româna şi engleză.
- Aplicaţii specifice şi date complete pentru autobuzele din dotarea STB S.A.;
- Afişare informaţii obligatoriu în limba română şi engleză.
- Funcții minimale obligatorii:
    - Identificare autobuz

- Diagnosticare completă
- Testare componente și sisteme
- Protocol CAN / J1939 / J1708 / K-line (necesar pentru ECUs la autobuze mai vechi și la cele moderne)
- Citire/ștergere DTC
- Teste active (injectori, vană EGR, actuator cutie, clapete, ventilație, etc)
- Proceduri de service OEM (calibrare senzori și actuatori, programare ECU, reset EPB, update, etc)
- Configurare parametri autobuz
- Activare funcții speciale
- Suport transmisii ZF / Voith
- Interfeţe fizice: cablu 16p OBD/HD, adaptoare J1939/J1708
- Actualizare software și firmware

A.3. SERVICE DE ACTUALIZARE A SOFTULUI (update)

- Update periodic pentru aplicaţii şi date, conform actualizărilor fabricantului, ori de câte ori este cazul fără costuri suplimentare din partea beneficiarului în perioda de valabilitate a licenţei/licentelor;

A.4. AJUTOR ŞI SPRIJIN

- Meniu integrat tip „HELP" pentru consultări şi îndrumări la diagnoza hardware si software;

A.5. COMPLET DE LIVRARE PENTRU FIECARE ECHIPAMENT DE DIAGNOZĂ

- 1 buc. echipament de diagnoză computerizată multimarcă cu compatibilitate autobuze din dotarea STB S.A. format din unitatea de diagnoză în varianta tabletă si unitatea de interfata, inclusiv adaptarile şi accesoriile necesare pentru efectuarea diagnozei, parametrizării şi reîncărcării soft la autobuze din doatarea STB S.A., prin mufele specifice de diagnoza/download existente pe autobuz;
- 1 buc. caseta de transport a echipamentului de diagnoză cu toate cablurile şi accesoriile necesare scopurilor de mai sus;
- 1 buc. incarcator pentru încărcare rapidă acumulator şi cablul de alimentare cu energie electrică;
- Aplicaţii specifice şi date complete pentru autobuzele din dotarea STB S.A.. Soluţiile constructive pot diferi de cele descrise mai sus, dacă toate funcţiile amintite sunt asigurate;
- Licentele pentru produsele software livrate cu posibilitati de reinstalare;
- Carte tehnică ce va cuprinde: descriere, funcţionare, părţi componente, caracteristici tehnice, instrucţiuni de montaj, instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni de sănătatea şi securitatea muncii si apărarea împotriva incendiilor.

Se poate prezenta ca alternativă şi un ghid minimal de utilizare în limba română, care să conţină rezumatul celor de mai sus.

A.6. CARACTERISTICI FUNCŢIONALE

Echipamentul de diagnoză computerizata trebuie să aiba greutatea cât mai mică (sub 3,5 kg), diagonala ecranului touchscreen să fie de min. 10", să fie mobil, uşor de utilizat şi sigur în exploatare şi carcasa să fie specială: rezistentă la lovire, la şocuri, la zgâriere şi la substanţe chimice utilizate în exploatarea automobilelor.

- Functia Wireless LAN Dual Band integrată 802.11a/b/g/n/ac/ax atat pe tabletă cat şi pe interfaţa de conectare pentru operarea fără fir (wireless) cu posibilitatea de access în reţeaua
- Bluetooth min 5.0;
- Porturi USB etc.;
- Gestionarea si controlul puterii sursei şi a consumului prin ajustarea functionării în modul de economisire a energiei; alimentare de la vehicul în timpul diagnozei, funcţionare pe acumulatori bine încărcaţi minim 3 ore;
- Posibilitate de acces individual la module funcţionale/speciale ale autobuzului, cu conectare la socketul corespunzator de la bordul autobuzului prin protocolul serial clasic (CAN, K-line).

A.7. CERINŢE ERGONOMICE

Utilizarea echipamentelor de diagnoza computerizată trebuie să fie simplă cu posibilitatea de folosire în orice poziţie şi să respecte normele ergonomice.

A.8. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA

Echipamentele de diagnoză computerizată trebuie să fie fiabile, să nu se defecteze uşor şi să fie uşor de întreţinut.

A.9. CERINŢE PRIVIND CONSUMURILE ENERGETICE

Consumurile de energie electrică trebuie să fie cât mai mici posibil, astfel încât să asigure o funcţionare continuă de minim 3 ore pe acumulatori.

A.10. CERINŢE TEHNICE DE PERFORMANŢĂ

Displayul (ecranul) echipamentului de diagnoză computerizată trebuie să asigure un unghi de vizibilitate de cel puţin 170^0, imagini şi informatii clare în cadrul acestui unghi şi în lumina soarelui.

Managementul energiei şi controlul puterii sursei şi consumului de energie pentru funcţionarea echipamentului în modul power-saving mode.

A.11. CERINŢE PRIVIND MATERIALELE

Materialele trebuie să fie corespunzătoare şi de bună calitate, asfel încât să asigure funcţionarea normală, în parametrii nominali, care să se menţină în condiţiile de mediu date pe toată perioada duratei normale de utilizare a echipamentelor de diagnoză computerizată.

A.12. CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA

Execuţia trebuie să fie îngrijită şi de calitate astfel încât echipamentul de diagnoză computerizată să funcţioneze bine, să nu se defecteze uşor şi să aibă o durata normală de utilizare de minim 4 ani.

A.13. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA IMPOTRIVA COROZIUNII

Echipamentul de diagnoză computerizată să fie bine protejat împotriva coroziunii, deoarece fiind mobil se va lucra cu acesta în diverse locuri. Sistemul de protecţie anticorozivă trebuie să asigure durata de viaţă normată a structurii metalice şi a celei electrice pentru minim 3,5 ani în condiţiile de mediu date.

A.14. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA LA UTILIZARE

Echipamentele de diagnoză computerizată trebuie să respecte toate normele de sănătate şi securitate în muncă în vigoare la data livrării lui.

A.15. ALTE CERINŢE

Echipamentul de diagnoză computerizata va respecta legislaţia şi toate actele normative în vigoare la data expedierii către beneficiar. Produsele care nu respectă în totalitate legislaţia şi actele normative vor fi considerate neconforme.

A.16. CERINŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

Pentru toate documentele din oferta tehnică prezentate în altă limbă decât cea română se va prezenta traducerea in limba romana.

Oferta tehnică va fi însoţită de fişele tehnice ale produselor ofertate.

Produsele vor respecta prevederile legislaţiei şi actele normative în vigoare la data livrării. Produsele care nu respectă prevederile actelor normative şi cele legislative vor fi considerate neconforme.

B. CERINŢE PRIVIND ÎNCERCĂRILE ŞI VERIFICĂRILE

Echipamentul de diagnosticare computerizată fiind de serie, încercările şi verificările se consideră efectuate la omologarea produsului.

Echipamentul de diagnoză computerizată trebuie să deţină certificat CE sau echivalent.

C. CERINŢE SPECIALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Conform recomandărilor producatorului echipamentului de diagnosticare computerizată.

3.3.2. TIMP DE FUNCȚIONARE (DISPONIBILITATE) A PRODUSULUI

Durata normala de utilizare a echipamentului de diagnoză computerizată dedicată/multimarcă împreună cu licențele de utilizare ale softurilor specifice va fi de 4 ani.

3.4. EXTENSIBILITATE

Nu este cazul.

3.5. FURNIZAREA DE PRODUSE DE GENERAȚIE SUPERIOARĂ

Se acceptă orice produs care prezintă caracteristici tehnice, versiuni software sau posibilități de diagnoză superioare, cu asigurare de update periodic pentru aplicaţii şi date conform actualizărilor fabricantului, ori de câte ori este cazul fără costuri suplimentare din partea beneficiarului în perioda de valabilitate a licenţei/licentelor.

3.6. GARANȚIA

Echipamentele de diagnoză computerizată împreuna cu accesoriile din completul de livrare, vor fi garantate de către furnizor pe o perioadă de minim 2 ani de la punerea în funcţiune. Furnizorul va prezenta o descriere detaliata a modului de realizare a activitatii de asistenta tehnică şi service în perioada de garanţie. Furnizorul va garanta produsele pe toată durata normală de utilizare, pentru defectele ascunse. Defectele în Termen de Garanţie se vor trata conform legilor in vigoare.

În toată perioada de garanţie, furnizorul va asigura pe cheltuiala proprie, atât efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţii, cât şi furnizarea de consumabile şi piesele de schimb necesare funcţionării echipamentelor de diagnoză computerizată. Furnizorul se obligă să efectueze pe cheltuiala sa întreţinerea, reviziile şi reparaţiile echipamentelor de diagnoză computerizată (reglări, înlocuiri de piese şi materiale defecte sau uzate şi alte lucrări) şi după fiecare intervenţie, se vor întocmi procese-verbale care să confirme aceste lucrări. În cazul defectării accidentale a echipamentelor de diagnoză computerizată, furnizorul se obligă să răspundă la solicitările beneficiarului prin deplasarea echipei de service la primirea sesizării (notă telefonică sau înştiinţare transmisă prin fax sau e-mail), în intervalul programului de funcţionare al beneficiarului . Daca acest lucru nu se poate efectua in locatiile beneficiarului, echipamentul defect va fi predat prin proces-verbal la furnizor si restituit in acelasi mod de catre furnizor. Intervenţiile pentru reglare (readucere în parametrii constructivi de funcţionare), revizie, reparare (fără înlocuire piese sau cu înlocuirea unor repere uzate cu altele pe care

furnizorul le are pe stoc), trebuie efectuate în termen de maxim 30 de zile de la sesizare. Perioada de garanţie se va prelungi cu numărul de zile în care echipamentul de diagnoză computerizată a fost în service pentru reparaţii. Procesul-verbal încheiat după fiecare intervenţie supra echipamentului de diagnoză computerizată (care va fi semnat şi stampilat de către furnizor) va cuprinde rubrici în care se vor consemna în mod special următoarele aspecte: reperele înlocuite, lucrările efectuate, modificarea termenului final de încheiere a perioadei de garanţie. Furnizorul va suporta şi eventualele daune produse achizitorului, ca urmare a unor accidente tehnice cauzate de utilizarea unor produse neconforme sau defecte, conform prevederilor Legii nr. 240/2004, republicată in 2008, care reglementează raporturile juridice dintre producători şi persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în circulaţie, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum şi dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);
ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
vi. înlocuirea părților defecte;
vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
viii. instalarea în starea inițială;
ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
x. repunerea în funcțiune.

In situatia in care echipamentul defect in termen de garantie nu se mai poate repara, furnizorul il va inlocui cu un echipament functional similar/superior sau cu un echipament nou.

POSTGARANŢIE

Furnizorul va asigura service contra-cost în perioada postgaranţie, la cererea beneficiarului.

Furnizorul va fi angajat să asigure contra-cost, la cererea beneficiarului, piese de schimb şi subansambluri necesare în perioada postgaranţie pentru eventualele reparaţii la echipamentul de diagnoză computerizată şi updatarea softului şi programelor necesare pentru perioada normală de functionare a acestuia.

3.7. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT

3.7.1. MARCARE

Echipamentul de diagnosticare computerizată va fi marcat conform reglementărilor privind securitatea muncii care va cuprinde: marca producătorului, tipul produsului, seria şi anul de fabricaţie, principalele caracteristici tehnice (dupa caz), masa în kg, caracteristici electrice de baza şi altele.

3.7.2. AMBALARE

Produsul se ambalează individual în ambalaj specific tipului de echipament de diagnosticare computerizată conform prescripţiilor fabricantului şi pe răspunderea furnizorului. Ambalarea si transportul se vor face pe riscurile si cheltuiala furnizorului.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită prin contract.

3.7.3. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA

Transportul echipamentului de diagnosticare computerizată se face de către furnizor pe riscul şi cheltuiala sa până la adresa indicată de achizitor.

Depozitarea produsului se va face conform recomandărilor producătorului.

3.5.2.4. LIVRAREA

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de entitatea contractantă.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Livrarea echipamentelor de diagnosticare computerizată se va face cu toate accesoriile, consumabilele şi documentele necesare punerii în funcţiune în Bucureşti, la S.T.B. - S.A., în locul de receptie stabilit de beneficiar. La predarea catre beneficiar se va efectua recepţia echipamentelor prin verificarea acestora din punct de vedere calitativ, cantitativ, al accesoriilor livrate şi al documentelor conform completului de livrare, iar caracteristicile tehnice de la cap. A.1 se vor verifica prin compararea datelor cuprinse în cartea tehnică a produsului contractat cu datele înscrise pe plăcuţa de identificare.

3.8. OPERAŢIUNI CU TITLU ACCESORIU

3.8.1. Instalare, punere în funcţiune, testare

Echipamentele de diagnoză computerizată se montează şi se pun în funcţiune la beneficiar de către furnizor, cu personal propriu specializat. La finalul montajului se vor efectua probe de funcţionare şi se vor verifica parametrii şi caracteristicile realizate de către echipament cu cele precizate în cartea tehnică. După constatarea concordanţei acestora, reprezentantul furnizorului şi reprezentanţii S.T.B. - S.A. semnează procesul verbal de recepţie şi punere în funcţiune, care certifică faptul că montajul a fost făcut corect şi stabileşte momentul începerii derulării perioadei de garanţie. Finalizarea montării şi punerii în funcţiune a produsului se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la livrare.

3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Dupa receptia echipamentelor de diagnoza, furnizorul va proceda in termen de 10 zile lucratoare la instruirea teoretică şi practică a unui numar de minim 8 operatori S.T.B. - S.A. pentru echipamentele de diagnoză computerizată livrate şi vor încheia acte specifice în acest sens. Instruirea se va desfasura intr-o locatie indicata de furnizor sau intr-o unitate a beneficiarului pe durata a 1 - 2 zile lucratoare, de preferat consecutive, in intervalul orar corespunzator programului de lucru al beneficiarului (07:00 – 15:00).

3.9 SERVICII DE MENTENANŢĂ

3.9.1. Mentenanţa corectiva în perioada de garanţie

Conform cap. 3.6.

3.9.2. Mentenanţă preventiva în perioada de garanţie
Conform cap. 3.6
3.9.3. Mentenanța evolutivă în perioada de garanție
Nu este cazul.
3.10. Suport tehnic
Conform cap. 3.6.
3.11. Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei.
Conform cap. 3.6.
3.12. MEDIUL ÎN CARE ESTE OPERAT PRODUS
Echipamentele de diagnoză computerizată pentru autobuze trebuie să fie destinate utilizării în zonă cu climat temperat, conform SR EN 60721-2-1:2014: "Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-1. Condiţii de mediu prezente în natură. Temperatură şi umiditate"
Exploatarea echipamentelor de diagnoză computerizată trebuie să se desfăşoare fără deteriorarea parametrilor optimi de funcţionare în următoarele condiţii:
- Temperatura mediului ambiant: -30....+50 ^{0}C.

3.13. CONSTRÂNGERI PRIVIND LOCAŢIA UNDE SE VA EFECTUA LIVRAREA/INSTALAREA
Nu e cazul.
4. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
Se vor respecta toate cerințele Caietului de sarcini și clauzele contractuale.
Contractantul are următoarele obligații principale:

- mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,
- îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,
- asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,
- transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
- colaborarea cu personalul entității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,
- reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității entității contractante,
- asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,
- colaborarea cu personalul entității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

5. DOCUMENTAŢII CE TREBUIE FURNIZATE ENTITĂŢII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Produsele vor fi însoţite la livrare de următoarele documente:

- Aviz de expediţie;
- Declaraţie de conformitate;
- Certificat de calitate şi garanţie
- Certificat de conformitate CE sau echivalent;
- Licenţă sistem de operare pe suport fizic (daca este cazul);
- Licenta program/programe de diagnosticare pe suport fizic (daca este cazul).

6. RECEPŢIA PRODUSELOR

Recepția produselor se va realiza cantitativ și calitativ, la livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Entitatea Contractantă și pe baza documentelor prezentate la capitolul 5.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
b) suspendarea recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;
ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de Sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși termenul de livrare, asa cum este stabilit in contract, de la data încheierii procesului verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Entitatea contractantă va stabili pentru fiecare situație criterii clare, care pot face referire la numărul și tipul defectelor identificate și timpul in care acestea trebuie remediate. De asemenea, entitatea contractantă va preciza, cerințele privind calendarul (termene) recepției cantitative și calitative.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și entitatea

contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de entitatea contractantă;
b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Recepţia finală, cu efectuarea probelor funcţionale, se va realiza la sediul beneficiarului, în prezenţa reprezentantului furnizorului şi se va finaliza cu întocmirea unui proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi. În timpul recepţiei se va verifica de către beneficiar, funcţionarea corectă a echipamentelor de diagnoză computerizată pentru autobuze. În cazul neacceptării produselor, beneficiarul întocmeşte Raportul de neconformitate pentru produsele neconforme apărute la recepţie/control. Va fi notificat furnizorul şi îi va fi înmânat raportul de neconformitate. Vor fi acceptate doar produsele la care se vor efectua probe de funcţionare şi se vor verifica parametrii şi caracteristicile realizate de către echipament cu cele precizate în cartea tehnică.

7. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ

Conform prevederilor contractuale.

8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

Echipamente de diagnoză computerizată pentru autobuze din dotarea STB S.A. trebuie sa fie fabricate si comercializate în conformitate cu standardul de firmă al produsului, elaborat de producător.

- Ordonanţa nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, cu modificarile si completarile ulterioare.
- O.M.T.C.T. 2133/2005 cu modificări pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1.
- Hotărârea nr. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune;
- Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte;
- SR EN 60721-2-1:2014 - Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-1. Condiţii de mediu prezente în natură. Temperatură şi umiditate;
- SR EN 61140:2016 Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice;
- SR EN 60204-1:2019- Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale;

- ISO/CEI 2382:2015 Tehnologia informaţiei. Terminologie;
- SR EN 62911:2016- Echipamente audio, video şi pentru tehnologia informaţiei. Încercări individuale de serie, în producţie, privind securitatea electrică;
- SR EN 50561-1:2014-Aparate pentru comunicaţie prin reţele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare. Partea 1: Aparate utilizate în interiorul clădirilor.
- SR EN 55035:2017 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de imunitate.
- SR EN 62018:2004-Consumul de energie al echipamentelor pentru tehnologia informaţiei. Metode de măsurare;
- SR EN 62368-1:2020 - Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Partea 1: Cerinţe de Securitate
- SR 13392:2004 Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii româneşti pentru sisteme de prelucrare a textului şi birotică (sau echivalent).
- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale.

Ofertantul va menţiona şi prezenta în ofertă, documentele în baza cărora au fost fabricate şi comercializate produsele.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului, se modifică legislaţia, contractantul se obligă să se alinieze noii legislaţii.

9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Pe parcursul derulării Contractului, Entitatea contractantă, prin Entitatea Organizationala derulatoare a contractului, verifică si monitorizeaza indeplinirea tuturor prevederilor contractuale.

10. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI

Nu este cazul.

SERVICIUL TEHNIC

Şef Serviciu
Amalia ANDREI

Verificat
Ing. Elena MĂLDĂIANU

Coordonator
Ing. Viorel TODEROIU

DIRECȚIA TRANSPORT AUTOVEHICULE RUTIERE

Inginer Şef
Eduard CRISTACHE

Şef Serviciu Coordonare Tehnică A.R
Valentin LUCA

SERVICIUL IT ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENTE ȘI ADMINISTRARE REȚEA
Șef Serviciu
Dan HORHOIANU

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

ECHIPAMENTE DE DIAGNOZĂ COMPUTERIZATĂ

Cerințele caietului de sarcini PEL 183 ECHIPAMENTE DE DIAGNOZĂ COMPUTERIZATĂ	Ofertantul va completa modul de îndeplinire a cerinței
1. INTRODUCERE Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. În cadrul acestei proceduri, STB S.A. îndeplineşte rolul de Entitate contractantă, respectiv Entitatea contractantă în cadrul Contractului Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.	
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE PRODUSE Achiziția produselor care fac obiectul caietului de sarcini se realizează în contextul asigurării de către Entitatea contractantă a necesarului de echipamente de diagnoză computerizată pentru autobuzele din dotarea S.T.B. - S.A. (Mercedes Benz Citaro – EURO 3, EURO 4, Otokar Kent 10m, 12m, 18m, Volvo Urbis B9R) Aceste echipamente de diagnoză computerizată sunt impuse de R.A.R. prin RNTR 9 pentru acordarea autorizaţiilor anuale ale punctului de lucru din secțiile DTAR privind întreținerea și reparația autobuzelor din dotarea STB SA. 2.1. INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ Societatea de Transport București este principalul operator de transport public de suprafață ce presteaza serviciul de transport public de calatori in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Bucuresti Ilfov (T.P.B.I.) si STB S.A.	

2.2. INFORMAŢII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIŢIONAREA PRODUSELOR Contextul care a determinat achiziția produselor care fac obiectul caietului de sarcini este asigurarea necesarului de echipamente de diagnoză computerizată pentru autobuzele din dotarea STB SA, pentru realizarea prestatiei serviciului de transport public de calatori in conditii de confort si siguranta. 2.3. INFORMAŢII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ Furnizarea produselor la timp si în termenul solicitat determină asigurarea unui transport public de calatori sigur si calitativ. 2.4. ALTE INIŢIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIŢIE DE PRODUSE: Nu este cazul 2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA Nu este cazul 2.6. FACTORI INTERESAŢI ŞI ROLUL ACESTORA: Factorii interesați în implementarea contractului sunt entitățile organizaționale din cadrul STB SA care realizează exploatarea, întreţinerea şi repararea vehiculelor de transport în comun. De asemenea, STB SA prin entitățile organizaționale desemnate realizează derularea contractului de achiziție pe toată perioada contractuală.	
3. PRODUSELE SOLICITATE Caietul de sarcini stabileste condiţiile tehnice şi de calitate privind achiziţia, montajul şi punerea în funcţiune a echipamentelor de diagnoză computerizată multimarca pentru autobuzele din dotarea STB SA, impreuna cu licentele de utilizare a softurilor specifice compatibile cu aceste tipuri de autobuze, precum şi condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească acestea. - DOMENIUL DE APLICARE Echipamentele de diagnoză computerizată multimarcă se folosesc în atelierele de întreţinere din autobazele S.T.B.-S.A. la diagnosticarea, testarea, parametrizarea unitatilor electronice de comanda, repararea, reglarea şi întreţinerea autobuzelor. Conform Legii 99/2016, art. 195: (1) Entitatea contractantă solicita operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme de certificare acreditate, care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii. (2) Entitatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre. (3) În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt	

imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.

3.1. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Conform cap. 2.

3.2. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Conform cap. 2.

3.3. DESCRIEREA PRODUSELE SOLICITATE ŞI OPERAŢIUNILE CU TITLU ACCESORIU NECESARE A FI REALIZATE

Obiectul procedurii de achiziție este conform caietului de sarcini și necesarului anexa la contract.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acţionează în interesul Entităţii contractante pe durata furnizării produselor, în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul acţionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce priveşte optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

.3.1. PRODUSE SOLICITATE

Conform caracteristicilor tehnice menționate în caietul de sarcini și necesarului anexa la contract.

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Conform contract	Conform contract	La achizitor conform contract	Conform contract	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform Cap. 3.6

A.CERINTE TEHNICE

A.1.CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- Este compus din « tableta », interfata de diagnoza, cabluri specifice pentru conectarea la vehicul, alimentatoare;

A1.1 Tabletă:

- Display cu diagonala ecranului min 10 inch, afișare fluxuri de date multiple (grafice și text), cu luminozitate mare şi cu contrast mare, lizibil în lumina soarelui, touch-sensitive, care să fie atât monitor cât şi panou de control;
- Procesor min. 1,4GHz quad-core;
- Memorie RAM min 16GB;
- Stocare interna, min. 250 GB SSD;
- Functia Wireless LAN Dual Band integrată 802.11a/b/g/n/ac/ax;
- Slot SD Card;
- Bluetooth 5.3;
- Port USB/ conector pentru HUB USB;
- Microfon si difuzor;
- Gestionarea si controlul puterii sursei şi a consumului prin ajustarea functionării în modul de economisire a energiei;
- Baterie reîncărcabilă min 6500 mAh, autonomie cu acumulatori bine încărcaţi minim 3 ore;
- Se va livra cu alimentator dedicat de pentru tensiunea de 220Vca
- Posibilitate de acces individual la module funcţionale/speciale ale autobuzului, cu conectare la socketurile corespunzatoare de la bordul autobuzului cel puțin prin protocolul serial clasic (CAN, K-line);
- Carcasa echipamentului să fie rezistentă la şocuri şi zgărieturi;
- Caseta de transport să fie rezistentă la şocuri şi lovituri, să includă şi să aibă prevăzute protecţii pentru toate componentele, pe durata transportului şi stocării.

A1.2. Interfață:

- Procesor min 160 MHz.,
- Flash memory min. 2 Mb,
- SRAM min. 2Mb
- Pentru vehiculele cu baterie de 12 si 24 VDC
- Memorie eMMC min 8 Gbyte
- Conexiune Wireless WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Bluetooth 5.0
- Conexiune diagnoza DSUB-26HD (ISO 22900-1)
- Dimensiune max 200 x 200 x 60 mm
- Greutate max 1 Kg.
- Posibilitate de acces individual la module funcţionale/speciale ale autobuzului, cu conectare la socketurile corespunzatoare de la bordul autobuzului cel puțin prin protocolul serial clasic (CAN, K-line);
- Cablu alimentare

A1.3. Cabluri:

Vor fi incluse cel putin urmatoarele cabluri de conectare cu vehiculul :

- Cablu Deutsch 9 pini, tip II ;
- Adaptor de cablu ;

- Cablu adator Deutz ;
- Adaptor Mercedes Truck ;
- Cablu Auto Truck ZF

A.2. SOFTWARE

- Sistem de operare: minim Android 10 sau Windows 11 sau alte versiuni similare/superioare cu licență;
- Program/programe de diagnosticare pentru autobuzele din dotarea STB S.A. Aceste programe vor avea licență de utilizare inclusă, pe durata de 1 an şi posibilitate de prelungire anuală;
- Afişare informaţii obligatoriu minim în limba româna şi engleză.
- Aplicaţii specifice şi date complete pentru autobuzele din dotarea STB S.A.;
- Afişare informaţii obligatoriu în limba româna şi engleză.
- Funcții minimale obligatorii:
  - Identificare autobuz
  - Diagnosticare completă
  - Testare componente și sisteme
  - Protocol CAN / J1939 / J1708 / K-line (necesar pentru ECUs la autobuze mai vechi și la cele moderne)
  - Citire/ștergere DTC
  - Teste active (injectori, vană EGR, actuator cutie, clapete, ventilație, etc)
  - Proceduri de service OEM (calibrare senzori și actuatori, programare ECU, reset EPB, update, etc)
  - Configurare parametri autobuz
  - Activare funcții speciale
  - Suport transmisii ZF / Voith
  - Interfeţe fizice: cablu 16p OBD/HD, adaptoare J1939/J1708
  - Actualizare software și firmware

A.3. SERVICE DE ACTUALIZARE A SOFTULUI (update)

- Update periodic pentru aplicaţii şi date, conform actualizărilor fabricantului, ori de căte ori este cazul fără costuri suplimentare din partea beneficiarului în perioda de valabilitate a licenţei/licentelor;

A.4. AJUTOR ŞI SPRIJIN

- Meniu integrat tip „HELP” pentru consultări şi îndrumări la diagnoza hardware si software;

A.5. COMPLET DE LIVRARE PENTRU FIECARE ECHIPAMENT DE DIAGNOZĂ

- 1 buc. echipament de diagnoză computerizată multimarcă cu compatibilitate autobuze din dotarea STB S.A. format din unitatea de diagnoză în varianta tabletă si unitatea de interfata, inclusiv adaptarile şi accesoriile necesare pentru efectuarea diagnozei, parametrizării şi reîncărcării soft la autobuze din doatarea STB S.A., prin mufele specifice de diagnoza/download existente pe autobuz;

- 1 buc. caseta de transport a echipamentului de diagnoză cu toate cablurile şi accesoriile necesare scopurilor de mai sus; - 1 buc. incarcator pentru încărcare rapidă acumulator şi cablul de alimentare cu energie electrică; - Aplicaţii specifice şi date complete pentru autobuzele din dotarea STB S.A.. Soluţiile constructive pot diferi de cele descrise mai sus, dacă toate funcţiile amintite sunt asigurate; - Licentele pentru produsele software livrate cu posibilitati de reinstalare; - Carte tehnică ce va cuprinde: descriere, funcţionare, părţi componente, caracteristici tehnice, instrucţiuni de montaj, instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni de sănătatea şi securitatea muncii si apărarea împotriva incendiilor. Se poate prezenta ca alternativă şi un ghid minimal de utilizare în limba română, care să conţină rezumatul celor de mai sus. A.6. CARACTERISTICI FUNCŢIONALE Echipamentul de diagnoză computerizata trebuie să aiba greutatea cât mai mică (sub 3,5 kg), diagonala ecranului touchscreen să fie de min. 10", să fie mobil, uşor de utilizat şi sigur în exploatare şi carcasa să fie specială: rezistentă la lovire, la şocuri, la zgâriere şi la substanţe chimice utilizate în exploatarea automobilelor. - Functia Wireless LAN Dual Band integrată 802.11a/b/g/n/ac/ax atat pe tabletă cat şi pe interfaţa de conectare pentru operarea fără fir (wireless) cu posibilitatea de access în reţeaua - Bluetooth min 5.0; - Porturi USB etc.; - Gestionarea si controlul puterii sursei şi a consumului prin ajustarea functionării în modul de economisire a energiei; alimentare de la vehicul în timpul diagnozei, funcţionare pe acumulatori bine încărcaţi minim 3 ore; - Posibilitate de acces individual la module funcţionale/speciale ale autobuzului, cu conectare la socketul corespunzator de la bordul autobuzului prin protocolul serial clasic (CAN, K-line). A.7. CERINŢE ERGONOMICE Utilizarea echipamentelor de diagnoza computerizată trebuie să fie simplă cu posibilitatea de folosire în orice poziţie şi să respecte normele ergonomice. A.8. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA Echipamentele de diagnoză computerizată trebuie să fie fiabile, să nu se defecteze uşor şi să fie uşor de întreţinut. A.9. CERINŢE PRIVIND CONSUMURILE ENERGETICE Consumurile de energie electrică trebuie să fie cât mai mici posibil, astfel încât să asigure o funcţionare continuă de minim 3 ore pe acumulatori. A.10. CERINŢE TEHNICE DE PERFORMANŢĂ Displayul (ecranul) echipamentului de diagnoză computerizată trebuie să asigure un unghi de vizibilitate de cel puţin 170^0, imagini şi informatii clare în cadrul acestui unghi şi în lumina soarelui.	

Managementul energiei şi controlul puterii sursei şi consumului de energie pentru funcţionarea echipamentului în modul power-saving mode. A.11. CERINŢE PRIVIND MATERIALELE Materialele trebuie să fie corespunzătoare şi de bună calitate, asfel încât să asigure funcţionarea normală, în parametrii nominali, care să se menţină în condiţiile de mediu date pe toată perioada duratei normale de utilizare a echipamentelor de diagnoză computerizată. A.12. CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA Execuţia trebuie să fie îngrijită şi de calitate astfel încât echipamentul de diagnoză computerizată să funcţioneze bine, să nu se defecteze uşor şi să aibă o durata normală de utilizare de minim 4 ani. A.13. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA IMPOTRIVA COROZIUNII Echipamentul de diagnoză computerizată să fie bine protejat împotriva coroziunii, deoarece fiind mobil se va lucra cu acesta în diverse locuri. Sistemul de protecţie anticorozivă trebuie să asigure durata de viaţă normată a structurii metalice şi a celei electrice pentru minim 3,5 ani în condiţiile de mediu date. A.14. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA LA UTILIZARE Echipamentele de diagnoză computerizată trebuie să respecte toate normele de sănătate şi securitate în muncă în vigoare la data livrării lui. A.15. ALTE CERINŢE Echipamentul de diagnoză computerizata va respecta legislaţia şi toate actele normative în vigoare la data expedierii către beneficiar. Produsele care nu respectă în totalitate legislaţia şi actele normative vor fi considerate neconforme. A.16. CERINŢE GENERALE ŞI SPECIFICE Pentru toate documentele din oferta tehnică prezentate în altă limbă decât cea română se va prezenta traducerea in limba romana. Oferta tehnică va fi însoţită de fişele tehnice ale produselor ofertate. Produsele vor respecta prevederile legislaţiei şi actele normative în vigoare la data livrării. Produsele care nu respectă prevederile actelor normative şi cele legislative vor fi considerate neconforme. B. CERINŢE PRIVIND ÎNCERCĂRILE ŞI VERIFICĂRILE Echipamentul de diagnosticare computerizată fiind de serie, încercările şi verificările se consideră efectuate la omologarea produsului. Echipamentul de diagnoză computerizată trebuie să deţină certificat CE sau echivalent. C. CERINŢE SPECIALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Conform recomandărilor producatorului echipamentului de diagnosticare computerizată.	

3.3.2. TIMP DE FUNCȚIONARE (DISPONIBILITATE) A PRODUSULUI Durata normala de utilizare a echipamentului de diagnoză computerizată dedicată/multimarcă împreună cu licențele de utilizare ale softurilor specifice va fi de 4 ani. 3.4. EXTENSIBILITATE Nu este cazul. 3.5. FURNIZAREA DE PRODUSE DE GENERAȚIE SUPERIOARĂ Se acceptă orice produs care prezintă caracteristici tehnice, versiuni software sau posibilități de diagnoză superioare, cu asigurare de update periodic pentru aplicaţii şi date conform actualizărilor fabricantului, ori de căte ori este cazul fără costuri suplimentare din partea beneficiarului în perioda de valabilitate a licenţei/licentelor. 3.6. GARANȚIA Echipamentele de diagnoză computerizată împreuna cu accesoriile din completul de livrare, vor fi garantate de către furnizor pe o perioadă de minim 2 ani de la punerea în funcţiune. Furnizorul va prezenta o descriere detaliata a modului de realizare a activitatii de asistenta tehnică şi service în perioada de garanţie. Furnizorul va garanta produsele pe toată durata normală de utilizare, pentru defectele ascunse. Defectele în Termen de Garanţie se vor trata conform legilor in vigoare. În toată perioada de garanţie, furnizorul va asigura pe cheltuiala proprie, atât efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţii, cât şi furnizarea de consumabile şi piesele de schimb necesare funcţionării echipamentelor de diagnoză computerizată. Furnizorul se obligă să efectueze pe cheltuiala sa întreţinerea, reviziile şi reparaţiile echipamentelor de diagnoză computerizată (reglări, înlocuiri de piese şi materiale defecte sau uzate şi alte lucrări) şi după fiecare intervenţie, se vor întocmi procese-verbale care să confirme aceste lucrări. În cazul defectării accidentale a echipamentelor de diagnoză computerizată, furnizorul se obligă să răspundă la solicitările beneficiarului prin deplasarea echipei de service la primirea sesizării (notă telefonică sau înştiinţare transmisă prin fax sau e-mail), în intervalul programului de funcţionare al beneficiarului . Daca acest lucru nu se poate efectua in locatiile beneficiarului, echipamentul defect va fi predat prin proces-verbal la furnizor si restituit in acelasi mod de catre furnizor. Intervenţiile pentru reglare (readucere în parametrii constructivi de funcţionare), revizie, reparare (fără înlocuire piese sau cu înlocuirea unor repere uzate cu altele pe care furnizorul le are pe stoc), trebuie efectuate în termen de maxim 30 de zile de la sesizare. Perioada de garanţie se va prelungi cu numărul de zile în care echipamentul de diagnoză computerizată a fost în service pentru reparaţii. Procesul-verbal încheiat după fiecare intervenţie supra echipamentului de diagnoză computerizată (care va fi semnat şi stampilat de către furnizor) va cuprinde rubrici în care se vor consemna în mod special următoarele aspecte: reperele înlocuite, lucrările efectuate, modificarea termenului final de încheiere a	

perioadei de garanţie. Furnizorul va suporta şi eventualele daune produse achizitorului, ca urmare a unor accidente tehnice cauzate de utilizarea unor produse neconforme sau defecte, conform prevederilor Legii nr. 240/2004, republicată in 2008, care reglementează raporturile juridice dintre producători şi persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în circulaţie, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum şi dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- **i.** demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);
- **ii.** ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- **iii.** transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
- **iv.** diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- **v.** repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- **vi.** înlocuirea părților defecte;
- **vii.** despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- **viii.** instalarea în starea inițială;
- **ix.** testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- **x.** repunerea în funcțiune.

In situatia in care echipamentul defect in termen de garantie nu se mai poate repara, furnizorul il va inlocui cu un echipament functional similar/superior sau cu un echipament nou.

POSTGARANŢIE

Furnizorul va asigura service contra-cost în perioada postgaranţie, la cererea beneficiarului.

Furnizorul va fi angajat să asigure contra-cost, la cererea beneficiarului, piese de schimb şi subansambluri necesare în perioada postgaranţie pentru eventualele reparaţii la echipamentul de diagnoză computerizată şi updatarea softului şi programelor necesare pentru perioada normală de functionare a acestuia.

3.7. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT

3.7.1. MARCARE

Echipamentul de diagnosticare computerizată va fi marcat conform reglementărilor privind securitatea muncii care va cuprinde: marca producătorului, tipul produsului, seria şi anul de fabricaţie, principalele caracteristici tehnice (dupa caz), masa în kg, caracteristici electrice de baza şi altele.

3.7.2. AMBALARE Produsul se ambalează individual în ambalaj specific tipului de echipament de diagnosticare computerizată conform prescripţiilor fabricantului şi pe răspunderea furnizorului. Ambalarea si transportul se vor face pe riscurile si cheltuiala furnizorului. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită prin contract. 3.7.3. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA Transportul echipamentului de diagnosticare computerizată se face de către furnizor pe riscul şi cheltuiala sa până la adresa indicată de achizitor. Depozitarea produsului se va face conform recomandărilor producătorului.	
3.5.2.4. LIVRAREA Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de entitatea contractantă. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare. Livrarea echipamentelor de diagnosticare computerizată se va face cu toate accesoriile, consumabilele şi documentele necesare punerii în funcţiune în Bucureşti, la S.T.B. - S.A., în locul de receptie stabilit de beneficiar. La predarea catre beneficiar se va efectua recepţia echipamentelor prin verificarea acestora din punct de vedere calitativ, cantitativ, al accesoriilor livrate şi al documentelor conform completului de livrare, iar caracteristicile tehnice de la cap. A.1 se vor verifica prin compararea datelor cuprinse în cartea tehnică a produsului contractat cu datele înscrise pe plăcuţa de identificare. 3.8. OPERAŢIUNI CU TITLU ACCESORIU 3.8.1. Instalare, punere în funcţiune, testare Echipamentele de diagnoză computerizată se montează şi se pun în funcţiune la beneficiar de către furnizor, cu personal propriu specializat. La finalul montajului se vor efectua probe de funcţionare şi se vor verifica parametrii şi caracteristicile realizate de către echipament cu cele precizate în cartea tehnică. După constatarea concordanţei acestora, reprezentantul furnizorului şi reprezentanţii S.T.B. - S.A. semnează procesul verbal de recepţie şi punere în funcţiune, care certifică faptul că montajul a fost făcut corect şi stabileşte momentul începerii derulării perioadei de garanţie. Finalizarea montării şi punerii în funcţiune a produsului se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la livrare. 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare Dupa receptia echipamentelor de diagnoza, furnizorul va proceda in termen de 10 zile lucratoare la instruirea teoretică şi practică a unui numar de minim 8 operatori S.T.B. - S.A. pentru echipamentele de diagnoză computerizată livrate şi vor	

încheia acte specifice în acest sens. Instruirea se va desfasura intr-o locatie indicata de furnizor sau intr-o unitate a beneficiarului pe durata a 1 - 2 zile lucratoare, de preferat consecutive, in intervalul orar corespunzator programului de lucru al beneficiarului (07:00 – 15:00). 3.9 SERVICII DE MENTENANȚĂ 3.9.1. Mentenanţa corectiva în perioada de garanţie Conform cap. 3.6. 3.9.2. Mentenanţă preventiva în perioada de garanţie Conform cap. 3.6 3.9.3. Mentenanța evolutivă în perioada de garanție Nu este cazul. 3.10. Suport tehnic Conform cap. 3.6. 3.11. Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei. Conform cap. 3.6. 3.12. MEDIUL ÎN CARE ESTE OPERAT PRODUS Echipamentele de diagnoză computerizată pentru autobuze trebuie să fie destinate utilizării în zonă cu climat temperat, conform SR EN 60721-2-1:2014: “Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-1. Condiţii de mediu prezente în natură. Temperatură şi umiditate” Exploatarea echipamentelor de diagnoză computerizată trebuie să se desfăşoare fără deteriorarea parametrilor optimi de funcţionare în următoarele condiţii: - Temperatura mediului ambiant: -30….+50 ^{0}C. 3.13. CONSTRÂNGERI PRIVIND LOCAŢIA UNDE SE VA EFECTUA LIVRAREA/INSTALAREA Nu e cazul.	
4. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR Se vor respecta toate cerințele Caietului de sarcini și clauzele contractuale. Contractantul are următoarele obligații principale: - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini, - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați, - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului, - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului - colaborarea cu personalul entității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,	

- reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității entității contractante, - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, - colaborarea cu personalul entității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.	
5. DOCUMENTAŢII CE TREBUIE FURNIZATE ENTITĂŢII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română. Produsele vor fi însoţite la livrare de următoarele documente: - Aviz de expediţie; - Declaraţie de conformitate; - Certificat de calitate şi garanţie - Certificat de conformitate CE sau echivalent; - Licenţă sistem de operare pe suport fizic (daca este cazul); - Licenta program/programe de diagnosticare pe suport fizic (daca este cazul).	
6. RECEPŢIA PRODUSELOR Recepția produselor se va realiza cantitativ și calitativ, la livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Entitatea Contractantă și pe baza documentelor prezentate la capitolul 5. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate: a) admiterea recepției cu sau fără obiecții; b) suspendarea recepției; Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când: i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate; ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate; iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica; iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de Sarcini (dacă este cazul). În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în	

care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși termenul de livrare, asa cum este stabilit in contract, de la data încheierii procesului verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale). Entitatea contractantă va stabili pentru fiecare situație criterii clare, care pot face referire la numărul și tipul defectelor identificate și timpul in care acestea trebuie remediate. De asemenea, entitatea contractantă va preciza, cerințele privind calendarul (termene) recepției cantitative și calitative. Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv: a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de entitatea contractantă; b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate. Recepţia finală, cu efectuarea probelor funcţionale, se va realiza la sediul beneficiarului, în prezenţa reprezentantului furnizorului şi se va finaliza cu întocmirea unui proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi. În timpul recepţiei se va verifica de către beneficiar, funcţionarea corectă a echipamentelor de diagnoză computerizată pentru autobuze. În cazul neacceptării produselor, beneficiarul întocmeşte Raportul de neconformitate pentru produsele neconforme apărute la recepţie/control. Va fi notificat furnizorul şi îi va fi înmânat raportul de neconformitate. Vor fi acceptate doar produsele la care se vor efectua probe de funcţionare şi se vor verifica parametrii şi caracteristicile realizate de către echipament cu cele precizate în cartea tehnică.	
7. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ Conform prevederilor contractuale.	
8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ Conform cap. 8 din caietul de sarcini.	
9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI Pe parcursul derulării Contractului, Entitatea contractantă, prin Entitatea Organizationala derulatoare a contractului, verifică si monitorizeaza indeplinirea tuturor prevederilor contractuale.	

10. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI Nu este cazul.	

SERVICIUL TEHNIC

Șef Serviciu Tehnic	Verificat	Coordonator
Amalia ANDREI	Ing. Elena MĂLDĂIANU	Viorel TODEROIU